

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

Optimización 2

Revisión hacia atrás

Ricardo López Ramírez

Índice

1. Revisión hacia atrás	1
1.1. Inicialización en el nodo terminal	1
1.2. Cálculo del inicio lejano	1
1.3. Retroceso y regla del mínimo para predecesores	1
1.4. Cálculo de la Holgura	1

1. Revisión hacia atrás

Ejercicio 1.1.

La revisión hacia atrás es la segunda fase del algoritmo CPM que inicia en el nodo terminal del proyecto y retrocede hasta el nodo inicial, moviéndose de derecha a izquierda. Su propósito principal es encontrar los límites de tiempo máximo en los que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha de entrega del proyecto.

¿Cómo se calcula?

- LF_{ij} : Tiempo más lejano de terminación.
- LS_{ij} : Tiempo más lejano de iniciación
- t_{ij} : Duración de la actividad.

1.1. Inicialización en el nodo terminal

Para las actividades terminales (las que concluyen el proyecto), su tiempo más lejano de terminación es exactamente igual a la duración total del proyecto la cual se obtuvo previamente en la revisión hacia adelante.

$$LF_{it} = \text{Duración del proyecto}$$

1.2. Cálculo del inicio lejano

Para cualquier actividad, el tiempo más tardío en que puede iniciar es simplemente su tiempo de terminación lejano menos su duración.

$$LS_{ij} = LF_{ij} - t_{ij}$$

1.3. Retroceso y regla del mínimo para predecesores

Cuando retrocedes a una actividad que tiene múltiples sucesoras, debes elegir el valor menor de los tiempos de inicio lejanos LS de todas esas sucesoras.

$$LF_{ij} = \min\{LS_{jk}\}$$

1.4. Cálculo de la Holgura

Una vez calculados los tiempos lejanos, se cruzan con los tiempos próximos (hacia adelante) para obtener la holgura. La holgura es el tiempo que una actividad puede demorarse sin ocasionar retrasos generales.

$$f_{ij} = LS_{ij} - ES_{ij}$$

$$f_{ij} = LF_{ij} - EF_{ij}$$

Si $f_{ij} = 0$, la actividad es crítica.

Revisión Hacia Atrás

